Análisis Matemático III

Tema 1

Conceptos básicos de cálculo vectorial

Autor: Víctor Gayoso Martínez

Curso: 2026-2027

Versión: 1.0

Centro Universitario U-tad

Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software

Índice

1 Sistemas de coordenadas **1**
1.1 Coordenadas en el plano afín 1
1.2 Coordenadas en el espacio afín 1

2 Curvas planas **3**
2.1 Definición 3
2.2 Curvas planas definidas de forma implícita 3
2.2.1 Representación 3
2.2.2 Puntos singulares y curvas regulares 3
2.2.3 Recta tangente 5
2.2.4 Clasificación de cónicas 6
2.3 Curvas planas definidas de forma paramétrica 7
2.3.1 Representación 7
2.3.2 Curvas suaves y parametrizaciones regulares 7
2.3.3 Parametrizaciones predeterminadas 8
2.3.4 Rectas tangente y normal 9
2.3.5 Curvas rectificables 9

3 Curvas en el espacio **10**
3.1 Definición 10
3.2 Velocidad, rapidez y aceleración 11

4 Conjuntos convexos, conexos y simplemente conexos **11**

5 Superficies **12**
5.1 Definición 12
5.2 Superficies definidas de forma implícita 12
5.3 Superficies definidas de forma paramétrica 14

6 Problemas **15**

1 Sistemas de coordenadas

1.1 Coordenadas en el plano afín

En el plano afín, un punto P puede estar asociado a dos sistemas de coordenadas:

1) Coordenadas **cartesianas** o **rectangulares**: $P = (x, y) = x\vec{i} + y\vec{j} = x(1,0) + y(0,1)$.

2) Coordenadas **polares**: $P = (r, \theta)$, donde $r \geqslant 0$ y $\theta \in [0, 2\pi)$.

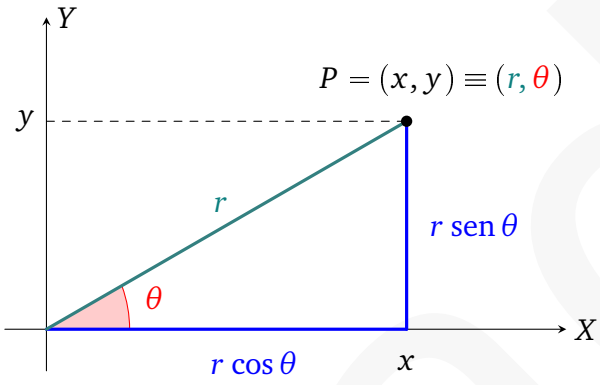


Figura 1: Coordenadas cartesianas y polares.

Las fórmulas de cambio entre coordenadas cartesianas y polares son:

Coordenadas polares a cartesianas	Coordenadas cartesianas a polares
$x = r\cos(\theta)$	$r = \sqrt{x^2 + y^2}$
$y = r\,\mathrm{sen}(\theta)$	$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$

Además de r, a la distancia desde el origen hasta el punto también se le suele denominar ρ.

1.2 Coordenadas en el espacio afín

En el espacio afín el punto P puede estar asociado a tres sistemas de coordenadas:

1) Coordenadas **cartesianas**: $P = (x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1)$.

2) Coordenadas **cilíndricas**: $P = (r, \theta, z)$, donde (r, θ) son las coordenadas polares de la proyección del punto P sobre el plano XY, $r \geqslant 0$, $\theta \in [0, 2\pi)$, y z tiene la misma interpretación que en coordenadas cartesianas.

3) Coordenadas **esféricas**: $P = (\rho, \theta, \varphi)$, donde ρ es el módulo del vector vector $\overrightarrow{OP}$, θ es el ángulo que forman el vector $\overrightarrow{OQ}$ y el eje X, y φ es el ángulo formado por el vector $\overrightarrow{OP}$ y el semieje Z positivo. Los límites para los valores mencionados son los siguientes: $\rho \geqslant 0$, $\theta \in [0, 2\pi)$ y $\varphi \in [0, \pi]$.

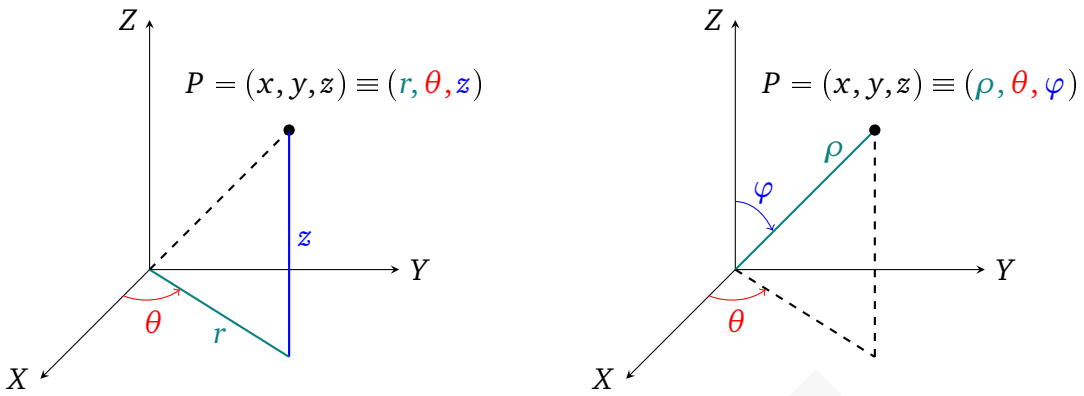


Figura 2: Coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas.

Las fórmulas de cambio entre coordenadas cartesianas y cilíndricas son:

Coordenadas cilíndricas a cartesianas	Coordenadas cartesianas a cilíndricas
$x = r\cos(\theta)$	$r = \sqrt{x^2 + y^2}$
$y = r\,\mathrm{sen}(\theta)$	$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$
$z = z$	$z = z$

Las fórmulas de cambio entre coordenadas cartesianas y esféricas son:

Coordenadas esféricas a cartesianas	Coordenadas cartesianas a esféricas
$x = \rho\cos(\theta)\,\mathrm{sen}(\varphi)$	$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
$y = \rho\,\mathrm{sen}(\theta)\,\mathrm{sen}(\varphi)$	$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$
$z = \rho\cos(\varphi)$	$\varphi = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right)$

Las fórmulas de cambio entre coordenadas cilíndricas y esféricas son:

Coordenadas esféricas a cilíndricas	Coordenadas cilíndricas a esféricas
$r = \rho\,\mathrm{sen}(\varphi)$	$\rho = \sqrt{r^2 + z^2}$
$\theta = \theta$	$\theta = \theta$
$z = \rho\cos(\varphi)$	$\varphi = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{r^2 + z^2}}\right)$

2 Curvas planas

2.1 Definición

Desde un punto de vista geométrico, podemos definir una **curva** C como el conjunto de puntos que definen la trayectoria que sigue una partícula en el plano o en el espacio, exigiéndose de forma natural la continuidad en la trayectoria. Una **curva plana** es aquella que está inscrita en un plano cualquiera, aunque habitualmente al tratar con curvas planas se trabajará con curvas que residen en el plano XY. A lo largo del curso, entenderemos curva plana de esta última forma, en cuyo caso las curvas pueden estar definidas de las siguientes maneras:

- De forma explícita: $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$
- De forma implícita: $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) = 0\}$
- De forma paramétrica: $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = x(t), y = y(t), t \in I \subset \mathbb{R}\}$

Una ventaja de las formas implícita y paramétrica es que permiten describir curvas que no son gráficas de funciones, como pasa por ejemplo con las circunferencias. En el caso de que una curva sí sea la gráfica de una función, es posible hallar la función $f(x)$ eliminando el parametro t de sus ecuaciones paramétricas.

Ejemplo 1

La curva dada por la función $y = x^2$ se puede representar de forma paramétrica como $\alpha(t) = (t, t^2)$ con $t \in \mathbb{R}$.

2.2 Curvas planas definidas de forma implícita

2.2.1 Representación

En las curvas definidas de forma implícita, la condición toma la forma de una expresión que relaciona las variables x e y: $F(x, y) = 0$.

Ejemplo 2

La expresión de la función implícita de una recta que pasa por el punto (x_0, y_0) con pendiente m es $F(x, y) = (y - y_0) - m(x - x_0)$, mientras que la de la circunferencia unidad centrada en el origen es $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$.

2.2.2 Puntos singulares y curvas regulares

Se define **punto singular** de una curva plana como aquel punto en el que no se puede establecer de forma única la tangente de la curva. Si asumimos que la gráfica de la curva es continua, esta situación se presenta cuando la curva se cruza sobre sí misma o cuando la curva presenta un pico.

Dada una curva plana C representada mediante la relación $F(x, y) = 0$, donde la función $F(x, y)$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en su dominio, el punto (x_0, y_0) perteneciente a la curva es un punto singular si y solo si sus dos derivadas parciales se anulan en dicho punto.

$$(x_0, y_0) \in C \text{ es punto singular de } C \iff F_x(x_0, y_0) = F_y(x_0, y_0) = 0$$

Ejemplo 3

Todos los puntos de la curva $y = x^2$ son regulares, mientras que el origen es un punto singular de la curva $y^2 = x^3$.

Se dice que la **curva** es **regular** si no presenta puntos singulares en su dominio. En los puntos donde la curva es regular se puede asegurar que existe y que, desde un punto de vista global, la tangente a la gráfica de la curva es única. En comparación, diremos que C es una **curva suave** si no presenta picos, siendo posible que en algún punto presente dos o más tangentes.

C es curva *regular* $\Longrightarrow$ C es curva *suave*
C es curva *regular* $\not\Longleftarrow$ C es curva *suave*

En cada punto regular existe un entorno en el que la curva se puede expresar de forma equivalente mediante una representación explícita, implícita y paramétrica de tipo regular con funciones de clase $\mathcal{C}^1$, mientras que si el punto es singular eso no ocurre.

Ejemplo 4

La curva dada por la expresión implícita $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$, que también puede parametrizarse mediante la función $\alpha(t) = \left(\cos^3(t), \text{sen}^3(t)\right)$, sin embargo no admite una expresión explícita de clase $\mathcal{C}^1$ en un entorno de los puntos singulares $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$ y $(0,-1)$.

Una **curva** es **regular a trozos** si, no siendo regular, en cambio existe un número finitos de puntos (x_i, y_i) de la curva que permiten dividirla en varios arcos de curva donde sí se cumplen las condiciones de regularidad.

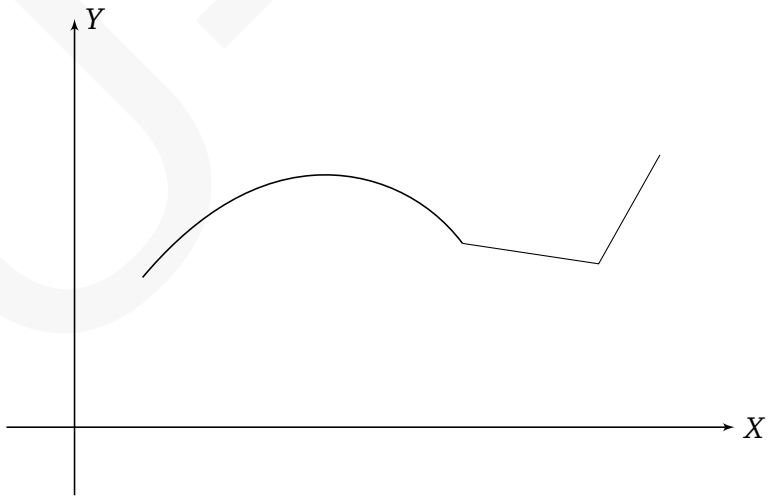


Figura 3: Ejemplo de curva regular a trozos

Ejemplo 5

La parábola $y = x^2$ es una curva regular, mientras que la curva $y^2 = x^3$ es regular a trozos.

Un punto singular es un punto doble si por ese punto pasan dos ramas de la curva o, dicho de otra forma, si el punto tiene dos tangentes. El punto será triple si por el punto pasan tres ramas de la curva, y así sucesivamente. Los puntos singulares (considerando la posibilidad de tener puntos dobles pero no de multiplicidad superior) pueden ser de los siguientes tipos:

- Nodo: es un punto doble que presenta dos tangentes distintas. En estos puntos se cumple que $|H_F(x_0, y_0)| = F_{xx}F_{yy} - (F_{xy})^2 < 0$.
- Cúspide: es un punto que gráficamente se puede interpretar como un "pico". En estos puntos se cumple que $|H_F(x_0, y_0)| = F_{xx}F_{yy} - (F_{xy})^2 = 0$.
- Punto aislado (o punto conjugado): es un punto que cumple la ecuación implícita, pero que se encuentra aislado del resto de puntos de la curva.

La forma de identificar el tipo es la siguiente:

- Si $|H_F(x_0, y_0)| = F_{xx}F_{yy} - (F_{xy})^2 < 0$, el punto es un nodo o un punto aislado.
- Si $|H_F(x_0, y_0)| = F_{xx}F_{yy} - (F_{xy})^2 = 0$, el punto es una cúspide o un punto aislado.
- Si $|H_F(x_0, y_0)| = F_{xx}F_{yy} - (F_{xy})^2 > 0$, se trata de un punto aislado.

Ejemplo 6

El origen es un punto singular de tipo nodo en la curva $y^2 = x^2(x+1)$, mientras que es de tipo cúspide en la curva $y^2 = x^3$ y de tipo aislado en la curva $x^2 - x^2y + xy^2 + y^2 = 0$.

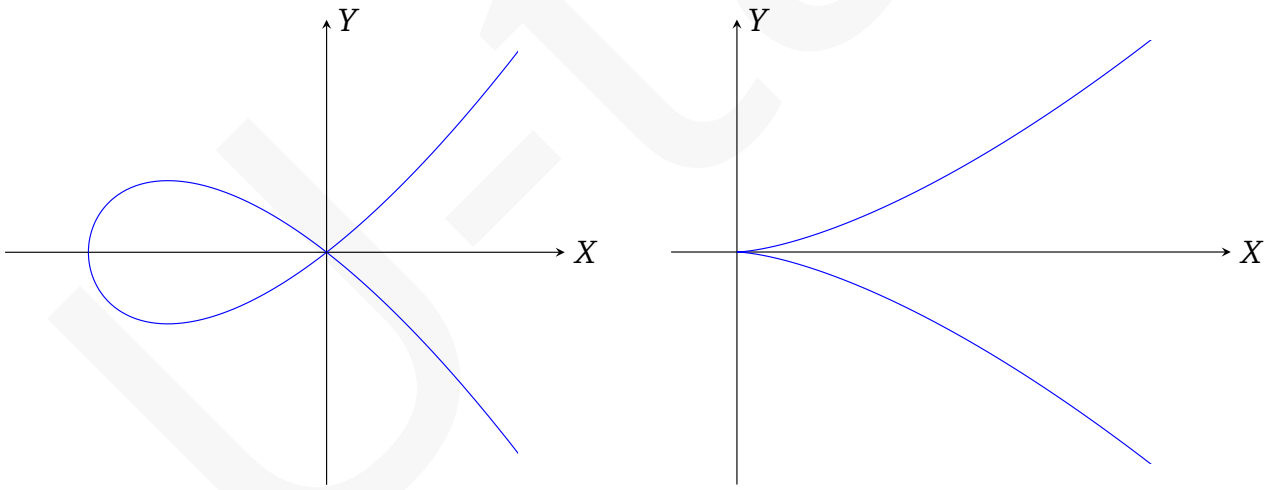


Figura 4: Ejemplos de curvas con puntos singulares de tipo nodo y cúspide

2.2.3 Recta tangente

Tanto en el caso de una curva plana definida de forma explícita como de forma implícita, cuando existe la tangente a la gráfica de la función en un punto (x_0, y_0), la pendiente de dicha tangente se puede calcular fácilmente.

$$y'(x_0) = f'(x_0) \qquad y'(x_0) = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}$$

2.2.4 Clasificación de cónicas

Las secciones cónicas (o simplemente cónicas) son todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano, cuando ese plano no pasa por el vértice del cono. Existen cuatro tipos de secciones cónicas: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola.

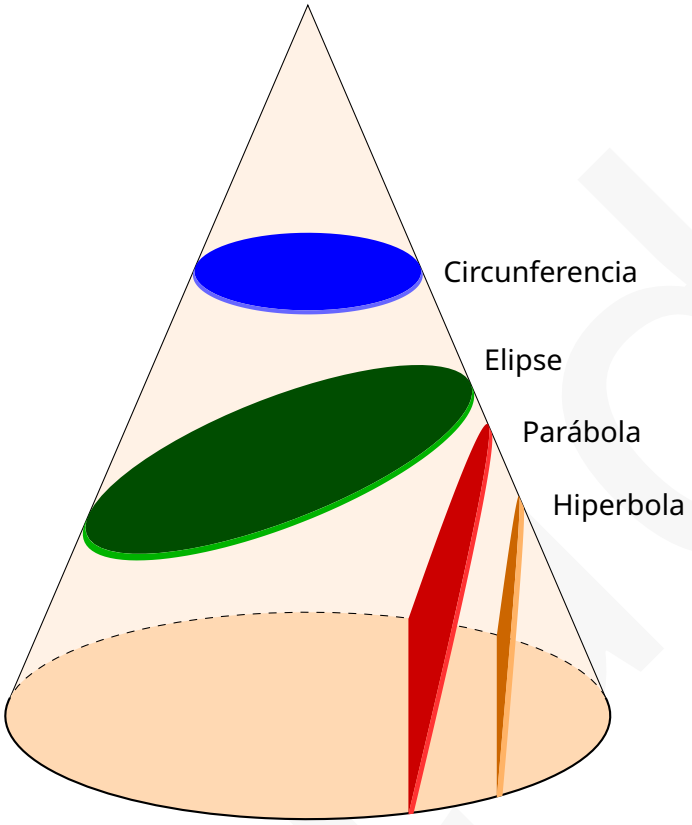


Figura 5: Tipos de cónicas.

La ecuación general de una cónica viene dada por un polinomio de grado 2 en las coordenadas x e y de la siguiente forma:

$$F(x,y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

Es posible clasificar las cónicas utilizando las matrices M y N definidas así:

$$M = \begin{pmatrix} A & B & D \\ B & C & E \\ D & E & F \end{pmatrix} \qquad N = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

Si $|M| \neq 0$, entonces se dan los siguientes casos:

- Si $|N| = 0$, se trata de una parábola.
- Si $|N| < 0$, es una hipérbola.
- Si $|N| > 0$ y $|M|$ tiene signo opuesto al de $\mathrm{tr}(N)$, se trata de una elipse real.

2.3 Curvas planas definidas de forma paramétrica

2.3.1 Representación

Dado un intervalo $I \subset \mathbb{R}$, se define **parametrización** (también representación paramétrica o camino) de una curva plana como una función continua $\alpha : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$. En este contexto, usaremos el término **curva** (también gráfica de la curva, traza o arco parametrizado por α) a la imagen de dicha curva, $\alpha(I) \subset \mathbb{R}^2$.

Ejemplo 7

La recta que pasa por el punto (x_0, y_0) y tiene pendiente $m = s/r$ se puede representar mediante la parametrización $\alpha(t) = (x_0 + rt, y_0 + st)$ con $t \in \mathbb{R}$. Por su parte, el segmento de la recta que va desde el punto (x_1, y_1) hasta el punto (x_2, y_2) se puede parametrizar como $\alpha(t) = (x_1 + t(x_2 - x_1), y_1 + t(y_2 - y_1))$ con $t \in [0, 1]$.

En el caso particular de que $I = [a, b]$, que es un conjunto compacto y cerrado, se tiene lo siguiente:

- Al punto $\alpha(a)$ lo llamaremos punto inicial del camino.
- Al punto $\alpha(b)$ lo llamaremos punto final del camino.
- Cuando $\alpha(a) = \alpha(b)$, diremos que la **curva** asociada a la parametrización es **cerrada**.

Dada una curva definida mediante la parametrización $\alpha(t)$, con $t \in I$, se dice que la **curva** es **simple** si α es inyectiva en $I \subset \mathbb{R}$, es decir, si para todo $t_1, t_2 \in I$, con $t_1 \neq t_2$, se cumple que $\alpha(t_1) \neq \alpha(t_2)$ (con la excepción de los puntos inicial y final en el caso de curvas cerradas). En caso contrario, a los puntos que pueden ser generados a partir de distintos valores t_i se les denomina **puntos múltiples**. A las curvas simples y cerradas se les conoce como **curvas de Jordan**.

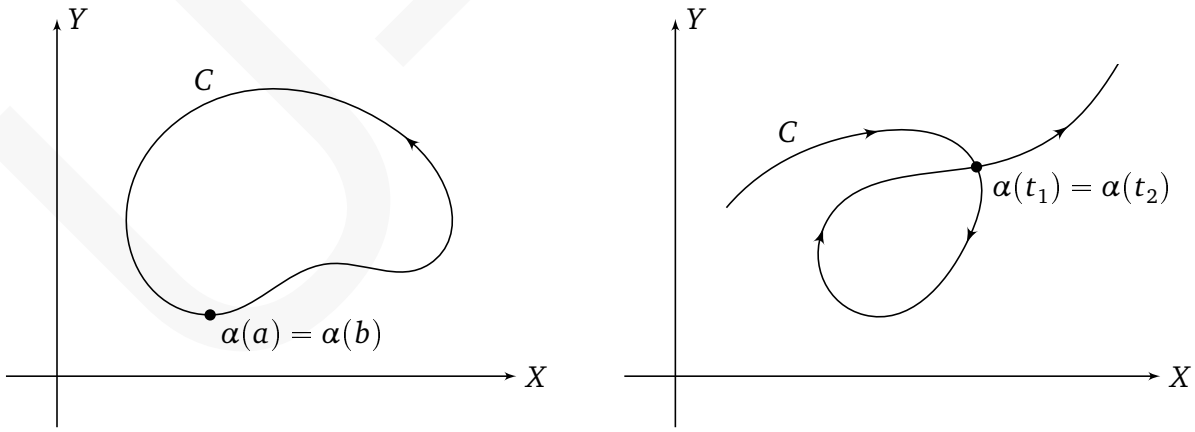


Figura 6: Ejemplo de curva de Jordan y de curva que no es simple

2.3.2 Curvas suaves y parametrizaciones regulares

Dada una curva C con representación paramétrica, es decir, $C = \alpha(I)$ para algún intervalo $I \subset \mathbb{R}$, donde la función $\alpha(t)$ es de clase C^1 en I, la curva es suave si $\alpha'(t) \neq (0, 0)$ para todo $t \in I$. En esta situación también se puede afirmar que la **parametrización** es **regular**.

$\alpha'(t) = \big(x'(t), y'(t)\big) \neq (0,0)\ \forall t \in I \implies C = \alpha(I)$ es una curva suave

$\alpha'(t) = \big(x'(t), y'(t)\big) \neq (0,0)\ \forall t \in I \iff \alpha$ es una parametrización regular de C

Ejemplo 8

La curva de Bernouilli, dada por la parametrización $\alpha(t) = \big(\cos(t - \pi/2), \operatorname{sen}(2t - \pi)\big)$, es una curva suave pero no regular, ya que el origen es un punto doble.

Una **curva** $C = \alpha(I)$ es **suave a trozos** (o, de forma similar, una **parametrización** α es **regular a trozos**) en $I \subset \mathbb{R}$ si, no siendo suave en dicho intervalo, en cambio existe una partición P del intervalo I, $P = \{a = x_0, x_1, \ldots, x_n = b\}$ tal que la curva $C = \alpha(I)$ es suave en cada uno de los intervalos (x_{k-1}, x_k) para $k = 1, 2, \ldots, n$.

Es importante que tener presente que una curva puede tener muchas parametrizaciones.

Ejemplo 9

El conjunto $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geqslant 0, y \geqslant 0, x^2 + y^2 = 4\}$ es un arco en el plano que puede ser parametrizado de las siguientes formas:

$$\alpha : [0,2] \to \mathbb{R}^2 \text{ tal que } \alpha(t) = \big(t, \sqrt{4 - t^2}\big)$$

$$\beta : [0, \pi/2] \to \mathbb{R}^2 \text{ tal que } \beta(t) = \big(2\operatorname{sen}(t), 2\cos(t)\big)$$

También es importante destacar que algunas de esas parametrizaciones pueden ser regulares, mientras que otras no.

Ejemplo 10

Dada la recta $y = x$, su parametrización $\alpha(t) = (t, t)$ es regular, mientras que la parametrización $\beta(t) = (t^3, t^3)$ no lo es, ya que en este caso en el punto $(0,0)$ se anula $\beta'(t) = (3t^2, 3t^2)$.

Podríamos pensar que la característica de suavidad no debería depender de la parametrización, y así es, pero solo para parametrizaciones que cumplen unas condiciones, como es el caso de las reparametrizaciones.

Una forma de determinar si una curva dada por una parametrización no regular debido a un punto problemático asociado al valor $t = t_0$ pudiera tener una parametrización que sí fuera regular es comprobando si la función $\overline{T}(t) = \dfrac{\alpha'(t)}{||\alpha'(t)||}$ tiene una discontinuidad inevitable en $t = t_0$ o no.

2.3.3 Parametrizaciones predeterminadas

Si no se indica nada acerca de la parametrización de la curva, es porque se considera que existe una parametrización predeterminada. Así, por ejemplo:

Ejemplo 11

La parametrización predeterminada de la circunferencia de centro (a,b) y radio r es la función $\alpha:[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2$, donde $\alpha(t)=\big(a+r\cos(t),b+r\,\mathrm{sen}(t)\big)$, $t\in[0,2\pi]$.

Ejemplo 12

La parametrización predeterminada para la elipse centrada en el origen de semiejes a y b es $\alpha(t):[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2$, donde $\alpha(t)=\big(a\cos(t),b\,\mathrm{sen}(t)\big)$.

Ejemplo 13

Toda curva en el plano que se pueda representar mediante una función real de variable real $y=f(x)$ tiene una parametrización predeterminada que es $\alpha(t)=\big(t,f(t)\big)$.

2.3.4 Rectas tangente y normal

En el caso de una curva plana definida de forma paramétrica, cuando existe la tangente a la gráfica de la función en un punto $\alpha(t_0)=(x_0,y_0)$, la recta tangente se puede calcular de la siguiente manera:

$$y=y_0+m(x-x_0),\ m=\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(x_0,y_0)}=\left.\frac{dy/dt}{dx/dt}\right|_{t_0}=\frac{y'(t_0)}{x'(t_0)}\qquad \overline{r}_t(t_0)=\alpha(t_0)+\alpha'(t_0)t$$

En el caso de la recta normal, esta se puede describir de la siguiente manera:

$$\overline{T}(t)=\frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}\qquad \overline{n}(t)=\overline{T}'(t)\qquad \overline{N}(t)=\frac{\overline{T}'(t)}{\|\overline{T}'(t)\|}\qquad \overline{r}_n(t_0)=\alpha(t_0)+\overline{n}(t_0)t$$

2.3.5 Curvas rectificables

Dados dos puntos P y Q de $\mathbb{R}^2$, se denomina longitud del segmento $[P,Q]$, a la distancia entre sus extremos, esto es, $||Q-P||$. Dados k puntos P_i de $\mathbb{R}^2$, llamaremos longitud de la poligonal $[P_1,P_2,\ldots,P_k]$ al número

$$l([P_1,P_2,\ldots,P_k])=\sum_{i=1}^{k}||P_i-P_{i-1}||$$

Sea ahora $\alpha:[a,b]\to\mathbb{R}^n$ una parametrización arbitraria de una curva C. Tomemos como partición del intervalo $[a,b]$ el conjunto $\mathcal{P}=\{a=t_0,t_1,\ldots,t_k=b\}$, y asociada a esta partición consideremos la poligonal $\alpha_P=[\alpha(t_0),\alpha(t_1),\ldots,\alpha(t_k)]$.

Diremos que la **curva** C es **rectificable** si su longitud es finita. En el caso de una curva dada por la parametrización α, podemos afirmar que la curva es rectificable si el conjunto $\{l(\alpha_P)\}$, donde $\mathcal{P}$ es una partición del intervalo $[a,b]$, está acotado superiormente. En tal caso, al supremo de dicho conjunto $\{l(\alpha_P)\}$ se le denomina **longitud de la curva** C. Como es de esperar, la longitud de una curva es independiente de la parametrización utilizada.

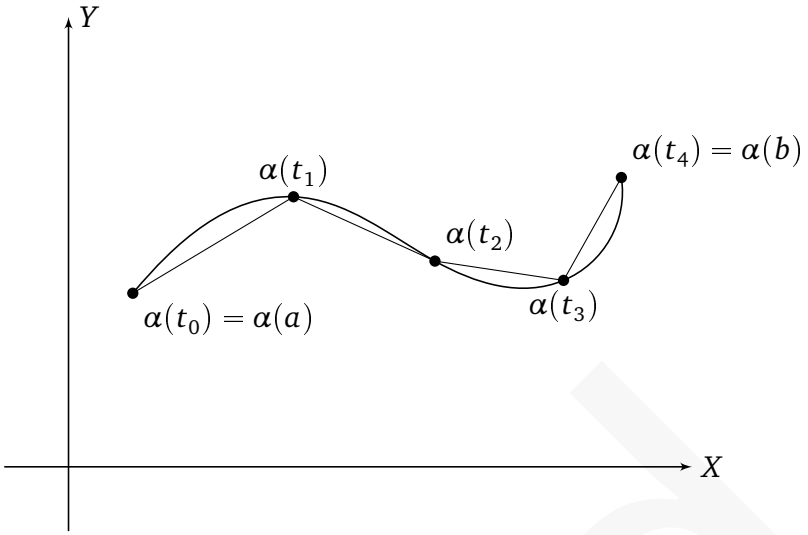


Figura 7: Ejemplo de curva rectificable y partición $\mathcal{P} = \{t_0, t_1, t_2, t_3, t_4\}$

Ejemplo 14

El arco de parábola dada por la parametrización $\alpha : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ con $\alpha(t) = (t, t^2)$ es rectificable, mientras que el arco de curva $\alpha : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ con $\alpha(t) = \big(t, t\cos(1/t)\big)$ si $t \in (0,1]$ y $\alpha(0) = (0,0)$ no lo es.

Si la curva $C = \alpha([a,b])$ es rectificable, entonces la longitud del arco de curva se puede calcular de la siguiente manera:

$$L = \int_a^b ||\alpha'(t)||dt = \int_a^b \sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2}dt$$

3 Curvas en el espacio

3.1 Definición

De forma equivalente a como ocurre con las curvas planas, una **curva en el espacio** puede estar definida de las siguientes maneras:

- De forma implícita, como la intersección de dos superficies:

$$C = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x,y,z) = 0 \ \cap \ G(x,y,z) = 0\}$$

- De forma paramétrica:

$$C = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = x(t), y = y(t), z = z(t), t \in I \subset \mathbb{R}\}$$

Ejemplo 15

La hélice circular se puede representar mediante la parametrización dada por la función $\alpha(t) = (a\cos(t), a\,\mathrm{sen}(t), bt)$, con $t \in [0, 2k\pi)$ y $a, b \in \mathbb{R}$.

La curva $C = \alpha(I)$ es suave (o, dicho de otra forma, la parametrización α es regular) si la función $\alpha(t)$ es de clase $\mathcal{C}^1$ en I y además $\alpha'(t) = \big(x'(t), y'(t), z'(t)\big) \neq (0,0,0)$ para todo $t \in I$.

En el caso de curvas en el espacio, si la curva $C = \alpha([a,b])$ es rectificable, entonces la longitud del arco de curva se puede calcular de esta forma:

$$L = \int_a^b ||\alpha'(t)||dt = \int_a^b \sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2 + \big(z'(t)\big)^2}dt$$

En cuanto a las rectas tangente y normal a la curva en un punto dado, las fórmulas utilizadas para curvas planas siguen siendo válidas una vez extendidas a funciones del tipo $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

3.2 Velocidad, rapidez y aceleración

Si interpretamos una curva como el movimiento realizado por una partícula en el espacio (o, de forma equivalente, en el plano), podemos definir la velocidad, rapidez (o celeridad) y aceleración de la partícula de la siguiente manera:

Velocidad: $\alpha'(t)$ Rapidez: $\|\alpha'(t)\|$ Aceleración: $\alpha''(t)$

El vector velocidad apunta en la dirección y sentido del movimiento, mientras que el vector aceleración es la suma de una componente tangencial y otra normal.

4 Conjuntos convexos, conexos y simplemente conexos

Un **conjunto D convexo** es aquel en el que, dados dos puntos cualesquiera del conjunto, el segmento recto que les une está contenido en dicho conjunto.

Por otra parte, un **conjunto D** es **conexo** cuando cualquier par de puntos del conjunto puede unirse mediante un camino regular a trozos enteramente contenido en D.

Finalmente, un **conjunto** es **simplemente conexo** cuando, además de ser conexo, toda curva cerrada contenida en D puede ser contraída hasta formar un punto sin abandonar el conjunto D durante el proceso. En $\mathbb{R}^2$, un conjunto es simplemente conexo si y solo si es conexo y no tiene "agujeros" en su gráfica. En $\mathbb{R}^3$, sin embargo, ese argumento ya no es válido, puesto que en ese caso sería una condición suficiente pero no necesaria.

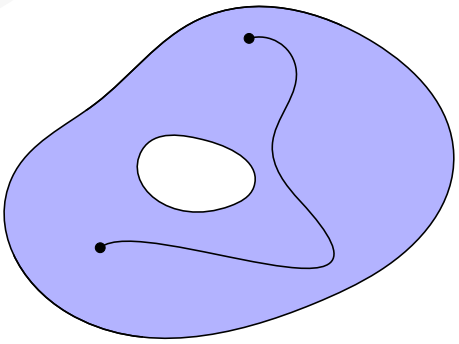


Figura 8: Ejemplo de conjunto de $\mathbb{R}^2$ conexo pero no simplemente conexo

5 Superficies

5.1 Definición

Al igual que las curvas, las superficies pueden definirse de varias formas:

- De forma explícita: $S = \{(x,y,x) \in \mathbb{R}^3 \mid z = f(x,y) \text{ o } y = f(x,z) \text{ o } x = f(y,z)\}$
- De forma implícita: $S = \{(x,y,x) \in \mathbb{R}^3 \mid F(x,y,z) = 0\}$
- De forma paramétrica: $S = \{(x,y,x) \in \mathbb{R}^3 \mid x = x(u,v), y = y(u,v), z = z(u,v), u \in U, v \in V\}$

5.2 Superficies definidas de forma implícita

Cuando la expresión de la función que determina la superficie de forma implícita es

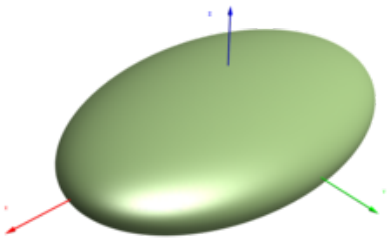
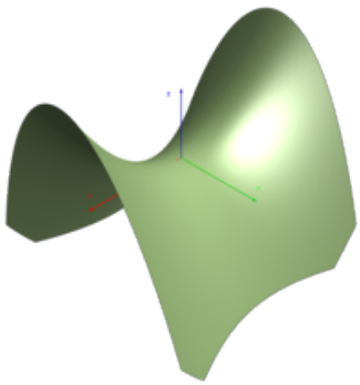
$$F(x,y,z) = ax + by + cz + d = 0$$

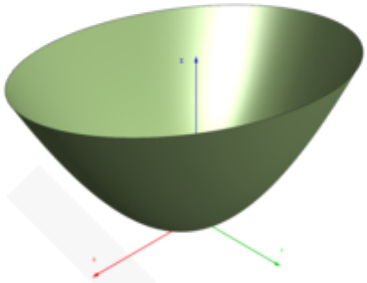
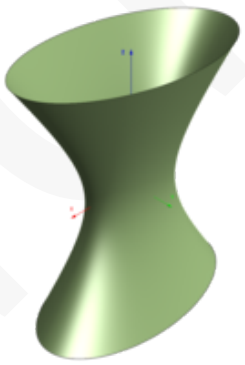
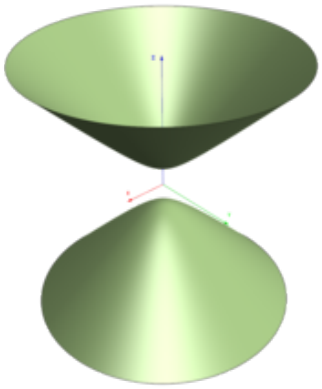
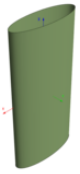
la superficie es un plano. En comparación, cuando la función es del tipo

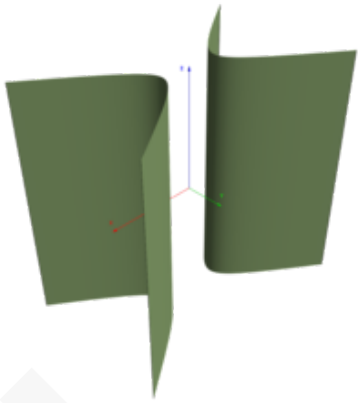
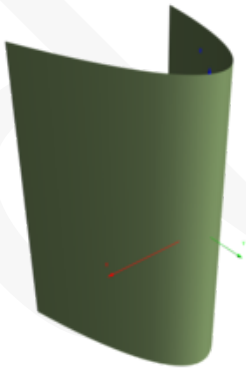
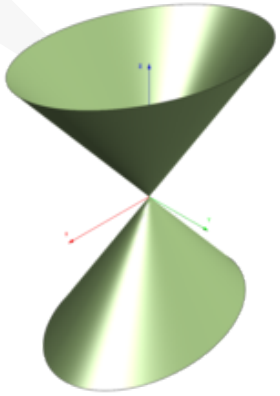
$$F(x,y,z) = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

la superficie es una cuádrica.

A continuación se muestra un resumen de las cuádricas y las fórmulas que las definen.

Elipsoide	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$	
Paraboloide hiperbólico	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - z = 0$	

Paraboloide elíptico	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-z=0$	
Hiperboloide elíptico de una hoja	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}-1=0$	
Hiperboloide elíptico de dos hojas	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}+1=0$	
Cilindro elíptico	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$	

Cilindro hiperbólico	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$	
Cilindro parabólico	$x^2 + 2ay = 0$	
Cono elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	

5.3 Superficies definidas de forma paramétrica

Al utilizar la forma paramétrica, podemos definir la superficie como la función vectorial de variable vectorial $\overline{r} : U \times V \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ tal que $\overline{r}(u,v) = \big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)$ para todo $(u,v) \subset U \times V$. En esta situación tenemos las siguientes derivadas:

$$\overline{r}_u = \frac{\partial \overline{r}}{\partial u} = \Big(\frac{\partial x(u,v)}{\partial u}, \frac{\partial y(u,v)}{\partial u}, \frac{\partial z(u,v)}{\partial u}\Big)$$

$$\overline{r}_v = \frac{\partial \overline{r}}{\partial v} = \Big(\frac{\partial x(u,v)}{\partial v}, \frac{\partial y(u,v)}{\partial v}, \frac{\partial z(u,v)}{\partial v}\Big)$$

Se dice que la **parametrización** es **regular** si $\overline{r}$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$ en $U \times V$ y además se cumple que $\big(\overline{r}_u \times \overline{r}_v\big) \neq (0,0,0)$ para todo $(u,v) \in U \times V$.

La condición de regularidad asegura que, en un entorno de cualquier punto regular, la superficie se puede expresar de forma equivalente mediante representaciones explícita, implícita o paramétrica, y que en cualquier punto se puede establecer el plano tangente a la superficie.

De forma alternativa, se puede asegurar la regularidad de la parametrización definida por la función $\overline{r}$ en $U \times V \subset \mathbb{R}^2$ cuando $\overline{r}$ es una función de clase $\mathcal{C}^1$ en $U \times V$ y además

$$\operatorname{rg}\begin{pmatrix} \dfrac{\partial x(u,v)}{\partial u} & \dfrac{\partial y(u,v)}{\partial u} & \dfrac{\partial z(u,v)}{\partial u} \\ \dfrac{\partial x(u,v)}{\partial v} & \dfrac{\partial y(u,v)}{\partial v} & \dfrac{\partial z(u,v)}{\partial v} \end{pmatrix} = 2 \text{ para todo } (u,v) \in U \times V$$

6 Problemas

1) Obtén la forma implícita de la curva cuya parametrización es $\alpha(t) = (t^2 - 4, 4t)$.

2) Determina la expresión implícita de la curva parametrizada por $\alpha(t) = \big(\sec(t), \tan(t)\big)$.

3) Determina los puntos dobles de la curva $x^2(x-y) + y^2 = 0$ y analiza de qué tipo son.

4) Determina los puntos dobles de la curva $x^3 + x^2 + y^2 - x - 4y + 3 = 0$ y analiza de qué tipo son.

5) Determina los puntos dobles de la curva $x^3 + y^3 = 3axy$ $(a \neq 0)$ y analiza de qué tipo son.

6) Determina los puntos dobles de la curva $y^3 = x^3 + ax^2$ $(a \neq 0)$ y analiza de qué tipo son.

7) Determina los puntos dobles de la curva $y^2 = 2x^2y + x^4y - 2x^4$ y analiza de qué tipo son.

8) Determina si las siguientes parametrizaciones son regulares o no. En caso de que no lo sean, comprueba si pudiera existir una parametrización regular de la misma curva. Finalmente, representa gráficamente las curvas asociadas:

   a) $\alpha(t) = (t^3, t^6)$ b) $\beta(t) = (t^2, t^3)$ c) $\gamma(t) = \big(\cos^3(t), \operatorname{sen}^3(t)\big)$ con $t \in [0, 2\pi]$

9) Determina los puntos de la curva dada por la parametrización $\alpha(t) = (t^3 - 3t, t^2 - 4)$ en los que su tangente sea vertical u horizontal.

10) Obtén la expresión de la recta tangente a la circunferencia unidad centrada en el origen en cualquier punto.

11) Determina las rectas tangente y normal a la curva $y = x^3$ en el punto $(1,1)$ utilizando su expresión paramétrica.

12) Calcula mediante la fórmula integral paramétrica la longitud de la circunferencia de radio $r = 3$ que está centrada en el punto $(-1,1)$.

13) Calcula la longitud de la curva dada por la función $y = \sqrt{x^3}$ para $x \in [0,3]$.

14) Determina la representación paramétrica de la curva dada por la intersección de la esfera centrada en el origen y radio 2 y el plano $y + z = 2$.

15) Determina la representación paramétrica de la curva dada por la intersección de la semiesfera superior centrada en el origen y radio 2 y el cilindro dado por la ecuación $(x-1)^2+y^2=1$, también conocida como la curva de Viviani.

16) Dada la curva C con parametrización $\alpha(t)=\left(t^2-9,\frac{t^3}{3},2t\right)$ y los puntos $P=(-9,0,0)$ y $Q=(0,9,6)$, calcula la longitud del arco de curva entre los puntos P y Q.

17) Se considera la curva C con parametrización $\alpha(t)=\big(t-\operatorname{sen}(t),t,1-\cos(t)\big)$, $t\in[0,6\pi]$.

a) Determina si la parametrización es regular.

b) Plantea la integral que habría que calcular para obtener la longitud de la curva.

18) Determina la expresión de la recta tangente a la gráfica de la curva dada por la parametrización $\alpha(t)=(t^2+1,2+\operatorname{Ln}(t+1),e^t)$ en el punto $(1,2,1)$.

19) Calcula los vectores velocidad y aceleración, así como la celeridad, de la curva dada por la parametrización $\alpha(t)=(t^3,1-t,4t^2)$ en el punto asociado al valor $t=1$.

20) Dada la curva con parametrización $\alpha(t)=(t^2,1+t,1+t^3)$, comprueba que la curva pasa por el punto $(1,0,0)$ y calcula los vectores velocidad y aceleración en dicho punto.

21) Dada una partícula de la que se conoce su vector aceleración $\overline{a}(t)=(e^t,0,t+1)$ y su velocidad inicial $\overline{v}(0)=\big(1,-3,\sqrt{2}\big)$, calcula su vector velocidad.

22) Determina si la curva de parametrización $\alpha(t)=(t,2t,-3t)$ incide perpendicularmente en el plano $x+2y-3z=10$, y si es así calcula el punto de intersección.

23) De una curva con parametrización $\alpha(t)$ se sabe que $\alpha''(t)=(0,0,2)\ \forall\, t\in\mathbb{R}$, $\alpha'(0)=(2,0,0)$ y $\alpha(0)=(2,0,0)$. A partir de esos datos calcula $\alpha(t)$ y el vector tangente unitario en $t=1$.

24) Dada la curva con parametrización $\alpha(t)=\big(2\cos(t),2\operatorname{sen}(t),5t\big)$, calcula la recta tangente y el plano normal a la curva en el punto $(0,2,5\pi/2)$.

25) Descompón el vector aceleración de la curva con parametrización $\alpha(t)=(t,t^2,t)$ en el punto asociado al valor $t=1$ en sus componentes normal y tangencial.

26) Determina si los conjuntos $D_1=\mathbb{R}^2-\{(0,0)\}$ y $D_2=\mathbb{R}^3-\{(0,0,0)\}$ son simplemente conexos.

27) Determina si las superficies asociadas a una esfera y a un toro son simplemente conexas.

28) Determina si $D_1=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid 1<x^2+y^2+z^2<4\}$ y $D_2=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x^2+y^2\neq 0\}$ son conjuntos simplemente conexos.

29) Se considera la superficie S con representación paramétrica $\overline{r}(u,v)=\big(u,v,u^2+\operatorname{sen}(v)\big)$, con $u\in[-2,2]$ y $v\in[0,2\pi]$. Determina si la parametrización es regular.

30) Dada la la superficie S de representación paramétrica $\overline{r}(u,v)=\big(u+v^2,u+4v,u^2-u\big)$, con $(u,v)\in\mathbb{R}^2$, determina si la parametrización es regular.

Bibliografía

En la elaboración de estos apuntes se ha utilizado el siguiente material:

- Ron E. Larson. *Cálculo. Tomo II* (10ª edición). Ed. Cengage Learning. ISBN 978-60-752-2017-8.
- A. García, A. López, G. Rodríguez, S. Romero y A. de la Villa. *Cálculo II. Teoría y problemas de funciones de varias variables*. Ed. CLAGSA. ISBN 978-84-921-8475-0.
- M. Soler Dorda et al. *Cálculo infinitesimal e integral*. Ed. Madrid.
- M. Gutiérrez. *Apuntes de geometría diferencial de curvas y superficies*. Universidad de Málaga.
- F.J. Pérez González. *Cálculo vectorial*. Departamento de Análisis Matemático. Universidad de Granada.
- J. Rogawski. *Cálculo. Varias variables* (2ª edición). Ed. Reverté. ISBN 978-84-291-5195-4.
- M.E. Rosado. *Superficies*. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid.
- F. Revilla. *Primera forma fundamental de una superficie*. http://fernandorevilla.es/.